

Felipe Amorim Soria - Progetto S9/L5

Relazione completa sull'analisi del traffico di rete

Introduzione

L'obiettivo di questo esercizio è **analizzare la cattura di pacchetti** fornita e identificare eventuali Indicatori di Compromissione (IOC) presenti nel traffico di rete analizzato. Durante l'esercitazione, sono stati osservati **diversi pacchetti sospetti e tentativi di connessione tra due host**.

Analisi del traffico

Dall'analisi dei pacchetti catturati risulta che ci sono numerose comunicazioni TCP tra gli host **192.168.200.100** e **192.168.200.150**. L'host 192.168.200.100 ha tentato di stabilire connessioni TCP verso più porte dell'host 192.168.200.150, inviando molteplici pacchetti SYN. L'host destinatario (192.168.200.150) ha risposto frequentemente con pacchetti RST, ACK, indicando che le connessioni sono state **rifiutate o resettate**. Questo comportamento è tipico di un'attività di scansione di porte (Port Scan) o di un tentativo automatizzato di exploit, verosimilmente eseguito con strumenti come Metasploit.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
3	23.764287789	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33876 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
5	23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522288
7	23.764899091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810522288
12	36.774143445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
13	36.774218116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 → 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
14	36.774257841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33878 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
15	36.774366305	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	58636 → 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
16	36.774405627	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358 → 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
17	36.774535534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138 → 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41182 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
19	36.774685505	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
21	36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	443 → 33878 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24	36.774700464	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535840
25	36.774711072	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	56120 → 111 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535840
26	36.775141104	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	993 → 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
28	36.775174048	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535840
29	36.775337800	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59174 → 113 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1

Indicatori di Compromissione (IOC)

- IP Attaccante → 192.168.200.100
- IP Vittima → 192.168.200.150
- Porte coinvolte:
 - 80 (HTTP)
 - 443 (HTTPS)
 - 21, 22, 111, 135, 993, 587 e altre
- Protocollo utilizzato → TCP
- Tipologia di attacco → TCP SYN Port Scan e tentativo di exploit automatizzato.
- Segnali rilevati → Numerosi pacchetti TCP con flag SYN inviati dall'attaccante e risposte RST, ACK dalla vittima.

Comportamento osservato

Durante la cattura sono stati osservati i seguenti eventi:

- Tentativi di connessione TCP (SYN) da 192.168.200.100 verso 192.168.200.150 su porte come 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 21, 22, 111, 135, 993 e altre.
- Risposte frequenti con pacchetti RST, ACK da parte dell'host 192.168.200.150.
- Comunicazioni ARP di normale gestione di rete.
- Annuncio di servizio BROWSER METASPLOITABLE all'inizio della cattura.

Misure di mitigazione consigliate

Una volta identificato l'attacco proveniente dall'indirizzo IP 192.168.200.100, si consiglia di adottare le seguenti misure di sicurezza:

- Isolare o bloccare l'indirizzo IP attaccante attraverso il firewall di rete.
- Implementare regole di Access Control List (ACL) per impedire ulteriori tentativi di connessione da parte dell'IP attaccante.
- Monitorare il traffico di rete per rilevare ulteriori tentativi da altri indirizzi IP.
- Aggiornare e rafforzare le configurazioni di sicurezza per ridurre il rischio di compromissione futura.

Conclusione

Dall'analisi effettuata si evince che l'host 192.168.200.100 ha **eseguito un attacco** di tipo TCP SYN Port Scan nei confronti dell'host 192.168.200.150, con lo scopo di

individuare porte aperte e potenziali vulnerabilità. L'attività osservata rappresenta una fase di ricognizione preliminare tipica di un attacco informatico, probabilmente automatizzato tramite strumenti come Metasploit.